

PWM 舵机控制实验

九联星闪开发板 · 海思 WS63E

GPIO 软件 PWM · pwm_servo

OpenHarmony 嵌入式实验

50Hz

GPIO10

实验内容与目的

适用平台：九联星闪开发板，WS63E 芯片

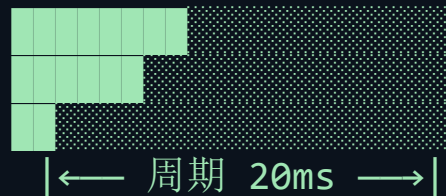
- ▶ 预备：舵机 PWM — 50Hz、脉宽 0.5~2.5ms 与角度关系
- ▶ 基础：pwm_servo — 建工程 → 覆盖源码 → 编译烧录 → 0°→180°→0°
- ▶ 拓展（必做）：独立实现 **ServoSetAngle()**
- ▶ 目的：理解舵机 PWM 原理，掌握 GPIO 软件 PWM 输出
- ▶ 器材：PC、开发板、USB 线、三线舵机、杜邦线

01 原理与参数

舵机 PWM 时序 · 软件 PWM 选型

一、舵机 PWM 原理

高占空比 ($\approx 180^\circ$)
中占空比 ($\approx 90^\circ$)
低占空比 ($\approx 0^\circ$)



- ▶ 舵机识别 50Hz 方波（周期 **20ms**）中高电平宽度
- ▶ 0.5ms 高电平 $\approx 0^\circ$ · 1.5ms $\approx 90^\circ$ · 2.5ms $\approx 180^\circ$
- ▶ 公式：脉宽(us) = **500 + n × 200** 角度($^\circ$) = $n \times 18$ (n=0...10)

本实验参数

参数	取值
PWM 频率	50 Hz（周期 20 ms）
角度步进	18°（0°、18°、...、180°，共 11 档）
脉宽步进	脉宽 = $500 + n \times 200$ （ μs ）， $n=0 \sim 10$
每档停留	300 ms（约 15 个 PWM 周期）

为何用软件 PWM?

- ▶ 硬件 PWM 最低约 **1230 Hz**，无法输出舵机需要的 50 Hz
- ▶ 在 GPIO10 上拉高/拉低，用 `uapi_tcxo_delay_us()` 控制脉宽
- ▶ 核心 API: **IoTGpioInit**、`IoTGpioSetDir`、`IoTGpioSetOutputVal`
- ▶ 不使用 `IoTPwmInit` / `IoTPwmStart`

02 硬件与工程

接线 · 创建 pwm_servo 工程

二、硬件连接

舵机线色	接到开发板
● 黄色（信号）	GPIO10
● 红色（电源）	3.3V
● 棕色（地）	GND

接线示意图

连接

- ▶ 3.3V — 舵机红线 VCC
- ▶ GND — 舵机棕线 GND
- ▶ GPIO10 — 舵机黄线 信号

注意

- ▶ 信号与电源必须共地
- ▶ 力矩不足：舵机可 5V 独立供电
- ▶ 信号线、GND 仍接开发板
- ▶ 上电前确认极性，避免短路

三、创建 pwm_servo 工程

```
# OpenHarmony 源码根目录
python3 applications/make_app.py -c pwm_servo

# 目录已存在
python3 applications/make_app.py -e pwm_servo

# 组件名 pwm_servo_demo
# 随后用指导书第四节源码覆盖模板
```

推荐流程: make_app.py → 覆盖 pwm_servo.c → 编译烧录

03 源码与编译

ServoSendPulseUs · 扫描逻辑 · 烧录

四、源码实现要点

- ▶ IoTGpioInit + IoTGpioSetDir: GPIO10 输出（无需 IoSetFunc）
- ▶ **ServoSendPulseUs**: 一个 20ms 周期，先高 pulse_us 再低补足
- ▶ ServoHoldAtDutyIndex: 每档连续约 15 个周期（300ms）
- ▶ ServoSweep: 正向 0→10 档，反向 10→0 档
- ▶ IoTWatchDogKick(); osDelay 使用 MS_TO_TICKS（100Hz tick）

ServoSendPulseUs 时序

```
IoTGpioSetOutputVal(SERVO_GPIO, IOT_GPIO_VALUE1);  
uapi_tcxo_delay_us(pulse_us);           // 高电平  
IoTGpioSetOutputVal(SERVO_GPIO, IOT_GPIO_VALUE0);  
uapi_tcxo_delay_us(20000 - pulse_us);    // 低电平
```

SERVO_PWM_PERIOD_US = 20000 → 50Hz

五、编译 · 六、烧录

编译

- ▶ `make_app.py -b`
- ▶ `make_app.py -f` 全量
- ▶ BUILD.gn: `pwm_servo:pwm_servo_demo`

烧录

- ▶ `ws63-liteos-app_all.fwpkg`
- ▶ BurnTool · 芯片 WS63
- ▶ 烧录后按 Reset 复位

04 现象与验收

舵机动作 · 串口输出 · 脉宽速查

七、运行结果 — 舵机现象

- ▶ 每步 $+18^\circ$ ，每档停留约 300ms
- ▶ 正向： $0^\circ \rightarrow 18^\circ \rightarrow \dots \rightarrow 180^\circ$ （共 11 档）
- ▶ 反向： $180^\circ \rightarrow \dots \rightarrow 0^\circ$
- ▶ 一轮结束后暂停约 500ms，再重复

串口配置与启动行

```
# 115200 8N1 · USB 调试串口
```

```
[pwm_servo] 50Hz software PWM on GPIO10, hold 300ms/step
```

```
[pwm_servo] pulse: 500us(0deg) 1500us(90deg) 2500us(180deg)
```

完整串口输出（18° 步进，节选）

```
[pwm_servo] angle=0 deg, pulse=500 us
[pwm_servo] angle=18 deg, pulse=700 us
[pwm_servo] angle=36 deg, pulse=900 us
...
[pwm_servo] angle=180 deg, pulse=2500 us
    （反向 11 行回到 0°）
# 脉宽 = 500 + n×200
```

脉宽速查（验收抽查）

角度	脉宽（ μs ）
0°	500
90°	1500
180°	2500

05 拓展实验

ServoSetAngle · 自编 · 提交验收

八、拓展实验（必做•自编）

练习角度到脉宽的线性换算与函数封装

- ▶ 不提供完整参考答案，请独立修改 `pwm_servo.c`
- ▶ 新增 **ServoSetAngle**(unsigned int angle_deg)
- ▶ 脉宽: **pulse_us** = $500 + \text{angle_deg} \times 2000 / 180$
- ▶ 连续输出约 15 个 PWM 周期（约 300ms）后返回
- ▶ 主循环: $0^\circ \rightarrow 18^\circ \rightarrow \dots \rightarrow 180^\circ \rightarrow \text{反向} \rightarrow 0^\circ$
- ▶ 勿使用 `IoTPwmStart(..., 50)`

拓展验收与提交

- ▶ 舵机 18° 步进扫描，每档约 300ms，串口与 7.4 一致
- ▶ 须使用 `ServoSetAngle`；报告含学号或姓名缩写
- ▶ 抽查：90° 时 pulse $\approx$ **1500 us**
- ▶ 提交：pwm_servo.c、实验报告、截图 1 张

九、课堂 Checklist

- 1 接线 GPIO10 / 3.3V / GND，共地 ☐
- 2 `make_app.py -c pwm_servo`，覆盖第四节源码 ☐
- 3 编译、烧录 ☐
- 4 舵机 $0^{\circ} \rightarrow 180^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$ ；串口与 7.4 一致 ☐
- 5 拓展 `ServoSetAngle`， 18° 步进 ☐
- 6 提交报告与截图 ☐

十、参考文档

- ▶ 10-PWM的使用.md — PWM 与 GPIO 软件 PWM
- ▶ 06-GPIO的使用.md — GPIO 输出
- ▶ 04-创建新项目的方法.md
- ▶ 03-环境配置和系统编译烧录文档.md
- ▶ 11-PWM舵机实验指导书（学生版）.md

实验愉快

基础实验见指导书第四～七节 · 拓展须独立完成

Q & A